Física III Bioingeniería
TP1

Temas de esta guía: Radiación de cuerpo negro. Planck. Emisión y absorción de radiación EM. Efecto foto- eléctrico. Espectros atómicos. Modelos del átomo, Bohr. Dualidad onda partículas.

1. Preguntas para discusión

(a) Si miramos al cielo de noche ¿qué nos dice el color de una estrella?¿Será posible estimar la temperatura de una estrella en base a su color?

(b) De acuerdo con el modelo de fotón, la luz transporta su energía en paquetes llamados cuantos o fotones. ¿Por qué, entonces, no vemos una serie de destellos cuando vemos los objetos?

(c) Durante el efecto fotoeléctrico, la luz expulsa los electrones de los metales. ¿Por qué, entonces, los metales que tenemos en casa no pierden sus electrones cuando encendemos las luces?

(d) La piel humana es relativamente insensible a la luz visible, pero la radiación ultravioleta le puede causar quemaduras graves. ¿Tiene esto algo que ver con las energías de los fotones? Explique por qué.

(e) El ojo humano es más sensible a la luz verde, cuya longitud de onda es $\lambda_{verde} = 505nm$. Los experimentos indican que cuando la gente permanece en una habitación oscura hasta que sus ojos se adaptan a la oscuridad, un solo fotón de luz verde activará las células receptoras de los batones que hay en la retina. (i)¿Cuál es la frecuencia de este fotón? (ii) ¿Cuánta energía(en joule y eV) llega a las células receptoras? (iii) Para apreciar la pequeña cantidad de energía que es esto, calcule la rapidez con que se movería una bacteria cuya masa es de $m = 9.5 \times 10^{-12}g$, si tuviera esa energía

2. Radiación de cuerpo negro

(a) El ojo humano tiene su máxima sensibilidad a luz cuya longitud de onda es $\lambda = 505nm$. ¿Cuál es la temperatura de un cuerpo negro cuya radiación más intensa ocurrirá en esta longitud de onda?

(b) Modele el filamento de tungsteno de una lámpara como un cuerpo negro a una temperatura $T = 2900K$. (i) Determine la longitud de onda de la luz que emite mas intensamente. (ii) ¿más energía de la lámpara va a radiación infrarroja que a luz visible? (iii) Considere por qué se cambiaron absolutamente todas las lámparas por luces emitidas por diodos...y por qué demoró tanto este cambio siendo que los LEDs se inventaron hace más de 70 años.

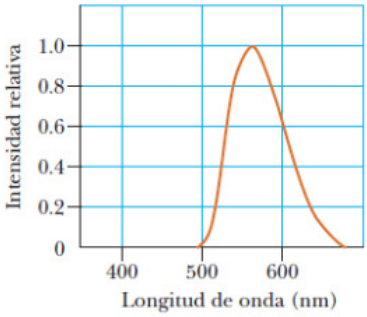

Figura 1: Espectro de una luciérnaga.

(c) La Fig.(1) muestra el espectro de luz emitido por una luciérnaga. Determine la temperatura de un cuerpo negro que emitira radiación con pico a la misma longitud de onda. Según su resultado, explique si la radiación de la luciérnaga es radiación de cuerpo negro. Discuta posibles causas de la diferencia de espectro encontrada.

(d) Los relámpagos producen una máxima temperatura de aire del orden de $T \sim 10^4 K$ (decenas de miles de grados), mientras b) una explosión nuclear produce una temperatura del orden de $T \sim 10^7 K$ (decenas de millones de grados). Use la ley de desplazamiento de Wien para encontrar el orden de magnitud de la longitud de onda de los fotones térmicamente producidos radiados con mayor intensidad por cada una de estas fuentes. Mencione la parte del espectro electromagnético donde esperaría que cada uno emita más intensamente.

(e) Un cuerpo negro a $T = 7500K$ esta constituido por una abertura de diametro $d = 0.05mm$, mirando hacia el interior de un horno. Encuentre la cantidad de fotones por segundo que escapan por esa abertura con longitudes de onda $500nm \leq \lambda \leq 501nm$.

(f) Considere un cuerpo negro con una superdicie $S = 20.0cm^2$ y una temperatura de $T = 5000K$. (i) ¿Cuánta potencia irradia? (ii) ¿A qué longitud de onda irradia la máxima intensidad? Determine la potencia espectral por longitud de onda en (iii) la longitud de onda de que tiene la máxima intensidad, (iv) 1.00 nm (un rayo X o un rayo gama), (v) 5.00 nm (luz ultravioleta o rayos X), (vi) 400 nm (en el limite entre la luz ultravioleta y la luz visible), (vii) 700 nm (en el limite entre la luz visible y la luz infrarroja), (viii) 1.00 mm (la luz infrarroja o una microonda) e (ix) 10.0 cm (una microonda o una onda de radio).

(g) Se usa un láser para soldar retinas desprendidas, el cual emite luz de una longitud de onda $\lambda = 652nm$, en impulsos de $\delta t = 20.0ms$ de duración. Durante cada impulso, la potencia media es de $\bar{P} = 0.600W$. a) ¿Cuánta energía, en joules, hay en cada impulso? ¿En eV? b) ¿Cuál es la energía de un fotón, en joules? ¿En eV? c) ¿Cuántos fotones hay en cada impulso?

3. Efecto Fotoeléctrico

(a) La Fig.(2) muestra el potencial de frenado como función de la frecuencia de la luz incidente sobre una superficie de metal. (i) Determine la función trabajo de este metal. (ii) ¿Qué valor de la constante de Planck da esta gráfica? (iii) ¿Por qué la gráfica no se extiende por debajo del eje x? (iv) Si se empleara un metal diferente, ¿qué características de la gráfica esperaría que fueran iguales y cuáles diferentes?

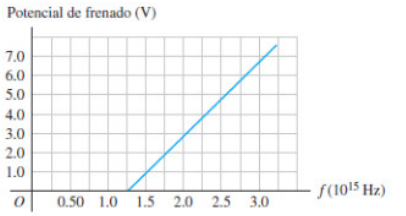

Figura 2: Potencial de Frenado de un metal.

(b) La longitud de onda umbral de los fotoelectrones en una superficie de tungsteno es $\lambda = 272nm$. Calcule la energía cinética máxima de los electrones expulsados de esta superficie de tungsteno con radiación ultravioleta de $f = 1.45x10^{15}Hz$. Exprese la respuesta en eV.

(c) Una superficie de níquel limpia se expone a luz de longitud de onda $\lambda = 235nm$. ¿Cuál es la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos por esa superficie? Use la tabla que se muestra en la Fig.(3).

Elemento	Función trabajo (eV)
Aluminio	4.3
Carbono	5.0
Cobre	4.7
Oro	5.1
Níquel	5.1
Silicio	4.8
Plata	4.3
Sodio	2.7

Figura 3: Función trabajo para diferentes metales.

(d) ¿Cuál sería la función trabajo mínimo de un metal para que la luz visible (de 400 a 700 nm) expulsara fotoelectrones?

(e) En un experimento de efecto fotoeléctrico, la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados se mide para varias longitudes de onda de la luz incidente. La Fig.(4) muestra la energía cinética máxima K_{max}, como función de la longitud de onda λ de la luz que incide sobre la superficie del metal. ¿Cuáles son (i) la frecuencia de umbral y (ii) la función trabajo (en eV) de este metal? (iii) Los datos de los experimentos como éste a menudo se grafican presentando Kmáx como función de $1/\lambda$. Elabore

un dibujo cualitativo (es decir, sin números) de cómo se vería esta gráfica. Identifique la longitud de onda umbral (λ_0) en su dibujo. ¿Qué ventajas tiene graficar los datos de esta forma?

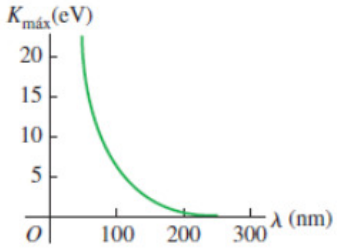

Figura 4: Se muestra la energía cinética máxima de los electrones expulsados de un metal, en función de la longitud de onda *lambda* de la luz incidente.